

Logique, Ensembles et applications, Polynômes et Fractions rationnelles

Yassine Ait Mohamed

1 Bases de la logique

A/ Propositions et opérateurs logiques

1. Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui a une et une seule valeur : vrai ou faux.
2. La **négation** de la proposition P est la proposition qui est vraie si et seulement si P est fausse. Elle est notée $\neg P$.
3. Si P et Q sont deux propositions, P et Q est la proposition qui est vraie si et seulement si P et Q sont toutes les deux vraies.
4. Si P et Q sont deux propositions, P ou Q est la proposition qui est vraie si et seulement si au moins une des deux propositions P ou Q est vraie.

B/ Lois de De Morgan

Les opérateurs non, et, ou sont reliés par :

$$\neg(P \text{ et } Q) = (\neg P) \text{ ou } (\neg Q), \quad \neg(P \text{ ou } Q) = (\neg P) \text{ et } (\neg Q).$$

C/ Implication

L'implication $P \Rightarrow Q$ est la proposition $\neg P$ ou Q . La négation de $P \Rightarrow Q$ est P et $\neg Q$.

D/ Équivalence

On dit que P et Q sont équivalentes lorsque $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$. On note $P \Leftrightarrow Q$.

E/ Contraposée

La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Les deux propositions sont équivalentes.

F/ Quantificateurs

- (a) Le quantificateur *pour tout* est noté $\forall$. La proposition $\forall x \in E, P(x)$ est vraie lorsque, pour tout $x \in E$, $P(x)$ est vraie.

- (b) Le quantificateur *il existe* est noté $\exists$. La proposition $\exists x \in E, P(x)$ est vraie lorsqu'il existe au moins un $x \in E$ tel que $P(x)$ soit vraie.
- (c) Le quantificateur *il existe un unique* est noté $\exists!$. La proposition $\exists! x \in E, P(x)$ est vraie lorsqu'il existe un unique $x \in E$ tel que $P(x)$ soit vraie.
- (d) La négation de $\forall x \in E, P(x)$ est $\exists x \in E, \neg P(x)$.
- (e) La négation de $\exists x \in E, P(x)$ est $\forall x \in E, \neg P(x)$.

G/ Conditions nécessaires, conditions suffisantes

Lorsque $P \Rightarrow Q$, on dit que P est une condition suffisante à Q , et que Q est une condition nécessaire à P .

H/ Méthodes de raisonnement

1. **Par implication** : on suppose que P est vraie et on démontre que Q est vraie.
2. **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.
3. **Par contraposée** : pour démontrer $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
4. **Par l'absurde** : on suppose P et $\neg Q$ vraies et on obtient une contradiction.
5. **Par récurrence** : si $P(0)$ est vraie et $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Ensembles, applications, relations

A/ Élément, sous-ensemble, inclusion. On dit que $E \subset F$ si tout élément de E est aussi élément de F .

B/ Ensemble vide. L'unique ensemble sans élément est noté $\emptyset$.

C/ Extension et compréhension. Un ensemble peut être défini en extension ($E = \{a, b, c\}$) ou en compréhension ($F = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n < 6\}$).

D/ Ensemble des parties. L'ensemble des parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

E/ Opérations. Pour $A, B \subset E$: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, le complémentaire $\bar{A} = E \setminus A$, et le produit cartésien $E \times F$.

3 Applications

A/ Définition. Une application $f : E \rightarrow F$ associe à tout élément de E un unique élément de F .

B/ Graphe. $\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in E\} \subset E \times F$.

C/ Application indicatrice. $1_A(x) = 1$ si $x \in A$, 0 sinon.

D/ Identité. $\text{Id}_E : E \rightarrow E, x \mapsto x$.

E/ Restriction. $f|_A : A \rightarrow F, x \mapsto f(x)$.

F/ Image directe. $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$.

G/ Image réciproque. $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$.

H/ Application composée. $g \circ f : E \rightarrow G, x \mapsto g(f(x))$.

4 Injection, surjection, bijection

Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que f est :

1. **injective** si $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$;
2. **surjective** si pour tout $y \in F, \exists x \in E$ tel que $y = f(x)$;
3. **bijjective** si elle est injective et surjective.

5 Relations binaires

Une relation binaire sur E est une partie Γ de $E \times E$. On dit que R est : réflexive, symétrique, antisymétrique, transitive selon les propriétés habituelles.

Une **relation d'équivalence** est réflexive, symétrique, transitive. Une **relation d'ordre** est réflexive, antisymétrique, transitive.

6 Polynômes

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Les propriétés principales : $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$, division euclidienne, racines, irréductibilité, théorème de d'Alembert-Gauss, décomposition en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

7 Corps des fractions rationnelles

Une fraction rationnelle est un quotient $\frac{P}{Q}$ avec $Q \neq 0$. Le corps $\mathbb{K}(X)$ est muni des opérations naturelles. La décomposition en éléments simples permet d'écrire toute fraction rationnelle comme somme d'une partie entière et de termes simples.

Logic, Sets and Maps, Polynomials and Rational Fractions

Yassine Ait Mohamed

1 Logic

A/ Propositions. A proposition is a mathematical statement that is either true or false. The negation of P is $\neg P$. The conjunction $P \wedge Q$ and disjunction $P \vee Q$ are defined standardly.

B/ De Morgan's laws. $\neg(P \wedge Q) = (\neg P) \vee (\neg Q)$; $\neg(P \vee Q) = (\neg P) \wedge (\neg Q)$.

C/ Implication. $P \Rightarrow Q$ means $(\neg P) \vee Q$. Its negation is $P \wedge \neg Q$.

D/ Equivalence. $P \Leftrightarrow Q$ means $P \Rightarrow Q$ and $Q \Rightarrow P$.

E/ Contrapositive. $P \Rightarrow Q$ is equivalent to $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

F/ Quantifiers. $\forall$ (for all), $\exists$ (there exists), $\exists!$ (there exists a unique). Negations: $\neg(\forall x, P(x)) = \exists x, \neg P(x)$ and $\neg(\exists x, P(x)) = \forall x, \neg P(x)$.

G/ Necessary and sufficient conditions. $P \Rightarrow Q$: P is sufficient for Q ; Q is necessary for P .

H/ Proof methods. Direct implication, double implication, contrapositive, contradiction, induction.

2 Sets, maps, relations

Standard definitions: subset, empty set, power set, union, intersection, difference, complement, Cartesian product.

3 Maps

Definition, graph, indicator function, identity, restriction, direct image, inverse image, composition.

4 Injection, surjection, bijection

f is injective if $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$; surjective if every $y \in F$ has a preimage; bijective if both.

5 Binary relations

Equivalence relations (reflexive, symmetric, transitive) and order relations (reflexive, antisymmetric, transitive).

6 Polynomials

$\mathbb{K}[X]$ with operations, degree properties, Euclidean division, roots, irreducibility, d'Alembert-Gauss theorem, factorization in $\mathbb{R}[X]$ and $\mathbb{C}[X]$.

7 Field of rational fractions

$\mathbb{K}(X)$ with natural operations. Partial fraction decomposition over $\mathbb{R}$ and $\mathbb{C}$.